

⚠ **REGRA Nº 1 — FIRMWARE CERTO:** use SOMENTE o firmware **TON-V2-TESTE** (binário `ton-teste-ton-v2.bin`, card **"Teste Completo TON-V2"** no NexON). **NUNCA grave o teste da placa v1** (`ton-teste-v2.bin`) numa TON-V2: o mapa de relés é deslocado (r1 acionaria RL2) e o teste com +24 V vira risco de dano.
Como conferir: o banner do Serial deve dizer `TON-V2 - TESTE DE BANCADA` e a variante `TONxv2`. Se aparecer só `TON4` (completo), é o firmware ERRADO — regrave.

1 · O que este POP cobre

Validação completa de hardware da placa **TON-V2** em bancada, guiada pelo assistente `guia` do firmware de teste (13 passos). Ao final a placa recebe um veredito: **APROVADA**, **APROVADA COM RESSALVA** ou **REPROVADA**.

2 · O que muda da placa v1 (resumo p/ quem já testou v1)

Item	v1	TON-V2
Entradas ópticas	6 (DIN1-6)	8 (DIN1-8, X12) + S1 (SU+, X14)
Relés	6 (X1-X6)	8 (X1-X8, bobina 5V)
PWM	1 canal (IO46)	8 canais via PCA9685 (conector X88)
Analógicas	AN1/AN2 (+8,01)	AN1/AN2 (+7,67) + 2x 4-20 mA (X77)
LoRa M0/M1	configurável (MCP)	fixo em GND — módulo deve vir pré-configurado

3 · Materiais necessários

- Fonte **5 V** (alimentação da placa) e fonte **24 V** (loopback/entradas)
- Cabo USB-C + notebook com Serial Monitor (115200 baud, fim de linha **LF**)
- Cartão microSD + cabo de rede RJ45 (com switch/roteador com DHCP)
- Medidor Modbus (M160 ou PD666) em **endereço 1, 9600 8N1**, para o RS485
- Osciloscópio (PWM) + multímetro; resistor pull-up 1k (PWM) e 10k (TR)
- Fios para o loopback 8x8 e um jumper para o X14 (SU+)
- 2ª TON com LoRa (**pode ser uma v1**) para o teste de rádio (eco)

4 · Preparação — conecte TUDO antes de começar

1. Insira o **microSD** e o **cabo RJ45**
2. Ligue o **medidor Modbus** nos bornes A/B do RS485 (GND comum)
3. Monte a fiação do **loopback**: +24 V no COM dos 8 relés; contato NA do relé $n \rightarrow$ entrada DIN n ; GND da fonte 24 V $\rightarrow$ comum das entradas (diagrama no passo 7)
4. Prepare a 2ª TON com o firmware de teste rodando `lora eco`
5. Conecte USB e alimente a placa com 5 V
6. Grave o firmware **TON-V2-TESTE** e abra o Serial Monitor

Boot esperado (conferir os [OK]): MCP Inputs 0x26 (8x DIN) · MCP Outputs 0x27 (8x relés) · **PCA9685 0x42 (8 canais)** · W5500 (Version 0x04) · variante `TONxv2`. Anote o **MAC** mostrado no boot (vai para o cadastro).

[1/13] I2C + EXPANSORES + PCA9685 (automático)

O firmware varre o barramento. Esperado: 0x26 (entradas), 0x27 (relés, se a variante tiver) e 0x42 (**PCA9685** — **existe em TODA V2; ausência REPROVA**). Se o scan mostrar endereços diferentes, anote-os na ficha — pode ser strap/solda ou divergência do esquemático.

[2/13] RELÓGIO RTC (automático, IO3/IO9)

Busca o RTC na interface dedicada de 2 fios, sincroniza via NTP (WiFi) e confere se está contando. **ATENÇÃO** é aceitável aqui (part number do CI ainda não identificado; nenhum firmware de produção depende do RTC — a hora vem de NTP).

[3/13] ENTRADAS ANALÓGICAS AN1/AN2

Aplique **+10,0 V** em AN1 (depois AN2) com GND comum. Esperado ~10 V (divisor 7,67x — mudou da v1!). Fora de 8-12 V: conferir fonte/polaridade antes de reprovar.

FONTE 10V (+) —————→ X77-3 (AN1) depois X77-1 (AN2) FONTE 10V (-) —————→ GND da placa
--

[4/13] ENTRADAS 4-20 mA (AN_C1/AN_C2) (automático)

Nesta revisão da placa a leitura é indisponível (os sinais vão a IO39/40, que não têm ADC no ESP32-S3). O passo apenas registra **ATENÇÃO** — **não reprova**. Se algum dia ler valor real (>100 mV), vira OK automaticamente.

[5/13] CARTÃO SD

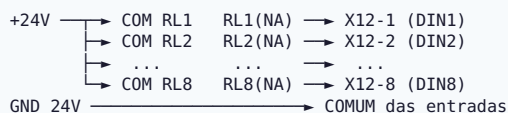
Com o microSD inserido, o firmware grava e relê um arquivo. Esperado: tamanho do cartão + escrita OK + leitura OK.

[6/13] ETHERNET

Com RJ45 conectado: Version Register 0x04 → Link ON → DHCP com IP. Sem cabo disponível, responda **pular**: o chip ainda é verificado via SPI (**ATENÇÃO** = chip OK, rede não testada).

[7/13] RELÉS + ENTRADAS — loopback 8x8

O teste mais importante: cada relé alimenta a própria entrada. O firmware aciona RL1→RL8 e confere DIN1→DIN8 (ON e OFF). Esperado **8/8**.



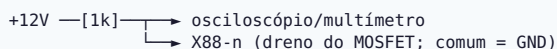
Falhou um canal? **repetir** após reapertar os fios. Falha persistente em canal específico: anotar qual (isola relé x entrada x fiação).

[8/13] SAÍDAS A TRANSISTOR TR1-4

Multímetro em cada TRn (X11) com pull-up 10k para +24 V. O firmware alterna 5x cada saída: deve oscilar ~0 V (ligado) ↔ ~24 V (desligado).

[9/13] PWM — PCA9685, 8 canais (X88)

Parte A: osciloscópio no **X88-1** (pull-up 1k p/ +12 V): onda ~1 kHz com largura variando (10→90%). **Parte B:** o firmware liga cada canal a 100% por 1 s em sequência (X88-1...X88-8) — acompanhe com multímetro/LED e confirme que os 8 chavearam.



[10/13] ENTRADA SU+ (X14)

Contato seco de supervisão: com X14 **aberto** → S1=0; feche um **curto entre os 2 terminais** do X14 → S1=1. O guia pede as duas condições.

[11/13] RS485 / MODBUS

Medidor (M160/PD666) no endereço **1, 9600 8N1**, nos bornes A/B (GND comum). Esperado: leitura de tensão/detecção. Sem resposta: inverter A/B é a causa nº 1; conferir paridade do medidor.

Registrar na ficha: este passo responde se o "problema de hardware RS485" da v1 foi resolvido na V2 — anote o resultado com atenção.

[12/13] LoRa (E220)

Na 2ª TON (pode ser **v1**): rode `lora eco` e deixe rodando. O guia envia 5 pings e conta os ecos (≥3/5 = OK). **Na V2 o M0/M1 é fixo em GND:** não existe `lora config / lora pair` — o módulo deve vir **pré-configurado** (canal 18, addr 0x0000, 9600 8N1). Sem eco nenhum, suspeite de módulo não configurado.

[13/13] RESUMO / VEREDITO (automático)

O firmware imprime a tabela final: **PLACA APROVADA** · **APROVADA COM RESSALVA** (itens em ATENÇÃO — nesta revisão, AN_C sempre estará) · **REPROVADA** (qualquer FALHA). Transcreva para a ficha da página 4.

Identificação	Valor
Nº de série / etiqueta da placa	
MAC (linha [BOOT] do Serial)	
Variante (TON1v2...TON4v2)	
Data do teste / técnico	

Passo	Item	Resultado	Observações
1	I2C + expansores + PCA9685 (0x26/0x27/0x42)		
2	RTC (contando / sincronizado)		
3	AN1/AN2 (~10 V)		
4	AN_C 4-20 mA (ATENÇÃO esperada nesta rev.)		
5	Cartão SD (escrita + leitura)		
6	Ethernet (0x04 + link + DHCP)		
7	Loopback relés→entradas (8/8)		
8	TR1-4 (4/4)		
9	PWM PCA9685 (scope + 8 canais)		
10	SU+ X14 (0 aberto / 1 fechado)		
11	RS485 Modbus (ID 1) — anotar!		
12	LoRa eco (≥3/5)		

Veredito final

☐ APROVADA ☐ APROVADA COM RESSALVA ☐ REPROVADA

Assinatura do técnico

Glossário rápido

DIN / BI	Entrada digital optoacoplada (X12)
RL / BO	Saída a relé (X1-X8)
TR	Saída a transistor open-collector (X11)
PCA9685	CI de 8 canais PWM da V2 (saídas no X88, MOSFET open-drain)
SU+ / S1	Entrada de supervisão por contato seco (X14, IO48)
AN_C	Entradas 4-20 mA (X77) — leitura pendente de revisão de hardware
Loopback	Relé alimentando a própria entrada digital p/ teste casado BO→BI